2025 年同等学力申硕计算机综合模拟试卷-计算机网络

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1. 在 OSI 参考模型中，数据链路层的数据服务单元是（ B ）。
A. 比特流　　B. 帧　　C. 分组　　D. 报文

解析：
OSI 参考模型中，各层数据服务单元（PDU）的名称如下：
- 物理层：比特流（Bit）
- 数据链路层：帧（Frame）
- 网络层：分组（Packet）
- 传输层：报文段（Segment）或用户数据报（Datagram）
- 因此，数据链路层的数据服务单元是帧，选 B。

2. 若采用海明码进行差错检测与纠正，要纠正 1 位错误，信息位为 7 位，则至少需要的校验位位数是（ B ）。
A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

解析：
海明码中，校验位位数 r 与信息位位数 k 需满足关系：$2^r \geq k + r + 1$
本题中信息位 k = 7，代入不等式：
当 r = 3 时，2^3 = 8，7 + 3 + 1 = 11，8 < 11，不满足；
当 r = 4 时，2^4 = 16，7 + 4 + 1 = 12，16 ≥ 12，满足。
因此，至少需要 4 位校验位，选 B。

3. 以下关于虚拟局域网（VLAN）的描述，错误的是（ B ）。
A. VLAN 可以隔离广播域
B. VLAN 是基于物理位置划分的逻辑网络
C. 不同 VLAN 之间的主机通信需要通过路由器
D. 一个 VLAN 可以跨越多个交换机

解析：
- A 正确：VLAN 通过将网络划分为不同逻辑组，限制广播帧传播范围，实现广播域隔离。
- B 错误：VLAN 是逻辑分组，可基于端口、MAC 地址、协议等划分，与物理位置无关。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- C 正确：VLAN 间通信需通过三层设备（如路由器或三层交换机）转发，因不同 VLAN 属于不同网络。
- D 正确：通过交换机间的 Trunk 链路，VLAN 可跨越多台交换机实现跨物理设备的逻辑分组。
- 综上，错误描述为 B。

4. 采用 CSMA/CD 协议的以太网，冲突窗口大小为 5.12μs，数据传输速率为 100Mbps，则该以太网的最小帧长为（ A ）。

A. 512bit　B. 512Byte　C. 64bit　D. 64Byte

解析：

CSMA/CD 协议中，最小帧长计算公式为：最小帧长 = 数据传输速率 × 冲突窗口时间。

已知数据传输速率为 100 Mbps = 100 × 10^6 bit/s，

冲突窗口时间为 5.12μs = 5.12 × 10^{-6}s，代入得：

最小帧长 = 100 × 10^6 × 5.12 × 10^{-6} = 512bit。

综上，选 A。

5. 在 IPV6 地址中，采用的表示方法是（ B ）。

A. 点分十进制 B. 冒号十六进制 C. 点分十六进制 D. 冒号十进制

解析：

IPv6 地址由 128 位二进制数组成，为便于阅读和书写，采用冒号十六进制表示法，将地址分为 8 组，每组 4 位十六进制数，组间用冒号分隔（如 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334）。

- A（点分十进制）是 IPv4 地址的表示方法（如 192.168.1.1）；
- C、D 为干扰项，无此类表示法。
- 因此，正确答案为 B。

6. 下列路由协议中，属于内部网关协议（IGP）的是（ D ）。

A. BGP　B. OSPF　C. RIP　D. B 和 C

解析：

- 内部网关协议（IGP）：用于自治系统（AS）内部的路由协议，常见包括：
  - RIP（路由信息协议）：基于距离向量算法的经典 IGP。
  - OSPF（开放最短路径优先协议）：基于链路状态算法的 IGP。
- 外部网关协议（EGP）：用于 AS 之间的路由协议，BGP（边界网关协议）是目前唯一使用的 EGP。

选项中，OSPF（B）和 RIP（C）均为 IGP，因此正确答案为 D（B 和 C）。

淘宝店：pandacode辉文档源码库，原创

7. 某主机的 IP 地址为 192.168.1.100，子网掩码为 255.255.255.0，若该主机向子网广播地址发送数据，目的 IP 地址是（ B ）。

A. 192.168.1.0　　B. 192.168.1.255

C. 255.255.255.255　　D. 192.168.0.0

解析：

- 子网划分规则：子网掩码为 255.255.255.0 时，IP 地址 192.168.1.100 属于 C 类网络，默认子网为 192.168.1.0/24。
- 子网广播地址：同一子网内的广播地址为子网中主机位全为 1 的地址。对于 192.168.1.0/24，主机位为最后 8 位，全 1 时为 192.168.1.255。
- 选项分析：
  - A（192.168.1.0）是子网网络地址；
  - C（255.255.255.255）是受限广播地址，用于本地网络广播；
  - D（192.168.0.0）属于不同子网。
- 因此，正确答案为 B。

8. 用于实现电子邮件发送功能的协议是（ B ）。

A. POP3　　B. SMTP　　C. IMAP　　D. FTP

解析：

- SMTP（简单邮件传输协议）：用于发送电子邮件，负责将邮件从发件人邮箱服务器传输到收件人邮箱服务器，工作在 TCP 25 端口。
- POP3（邮局协议版本 3）和 IMAP（互联网邮件访问协议）：用于接收电子邮件，允许用户从邮箱服务器下载邮件到本地设备。
- FTP（文件传输协议）：用于文件传输，与邮件功能无关。
- 因此，实现电子邮件发送功能的协议是 SMTP，选 B。

9. 在网络安全中，防止信息被窃听的主要技术是（ A ）。

A. 加密技术　　B. 数字签名　　C. 访问控制　　D. 防火墙

解析：

- 加密技术：通过将明文转换为密文，使窃听者无法理解传输内容，是防止信息被窃听（被动攻击）的核心技术。例如，SSL/TLS 协议通过加密保障网络通信安全。
- 数字签名：用于验证信息的完整性和发送者身份，防止篡改和伪造，而非直接防窃听。
- 访问控制：通过权限管理限制非法用户访问资源，属于主动防御，但无法

淘宝店 PandaCode辉文档源码库，原创

阻止已获取数据的窃听行为。

- 防火墙：过滤进出网络的流量，阻止非法访问，主要针对网络层攻击，对已进入网络的窃听行为防护有限。
- 综上，防止信息被窃听的主要技术是加密技术，选 A。

10. 以下关于网络层功能的描述，正确的是（ C ）。

A. 负责将数据从源主机传输到目的主机，不考虑路径选择
B. 为应用层提供可靠的端到端通信服务
C. 实现分组的路由选择、拥塞控制和网络互联等功能
D. 处理数据的传输差错，提供流量控制机制

解析：

- 网络层核心功能：
  - 路由选择：通过路由协议为分组选择从源到目的的传输路径（排除 A）。
  - 分组转发：根据路由表将分组从一个网络转发到另一个网络，实现网络互联。
  - 拥塞控制：通过流量监管、队列管理等机制避免网络过载。
- 其他选项分析：
  - B 错误：提供可靠端到端通信是传输层（如 TCP）的功能。
  - D 错误：处理传输差错和流量控制主要由数据链路层（如 PPP）或传输层实现，网络层仅提供无连接的尽力而为服务。
- 因此，正确答案为 C。

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．网络拓扑结构

解释：

指计算机网络中节点（设备）与通信链路的物理布局或逻辑连接形式，反映网络的架构和节点间通信关系，常见有星型、总线型、环型等。

2．网络地址转换（NAT）

解释：

通过将内部私有 IP 地址与公网 IP 地址转换，实现多设备共享公网 IP 访问互联网，兼具地址复用与网络安全防护功能。

淘宝店：PandaCode课文档源码库，原创

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1. （3 分）简述 UDP 协议的特点，并举例说明其适用场景。

解析：

UDP（用户数据报协议）的特点及适用场景如下：

(1) 特点：

- 无连接：通信前无需建立连接，直接发送数据报，减少协议开销。
- 不可靠传输：不保证数据有序到达或重传，依赖上层应用处理差错。
- 面向数据报：每个数据报独立传输，保留报文边界。
- 效率高：头部仅 8 字节（源端口、目的端口、长度、校验和），传输延迟低。

(2) 适用场景：

- 实时性要求高的应用：如视频直播、语音通话（VoIP）、在线游戏等，允许少量丢包但需低延迟。
- 简单请求 - 响应式服务：如 DNS 查询、SNMP（简单网络管理协议），短消息交互无需复杂连接机制。

2. （3 分）在一个使用 CSMA/CD 协议的网络中，数据传输速率为 1Gbps，信号传播速度为 2×10^8m/s，若最小帧长为 1250 字节，求该网络的最大冲突域直径。

解析：

CSMA/CD 协议中，最小帧长 = 数据传输速率 × 往返传播时间。

设单程传播时间为 t，则往返时间为 2t，

则冲突域直径（即网络最大跨距）为：v × t（v 为信号传播速度）。

- 将最小帧长转换为比特数：1250 字节 × 8 = 10000 bit
- 计算往返传播时间： $2t = \frac{\text{最小帧长}}{\text{数据传输速率}} = \frac{10000\ \text{bit}}{1\text{Gbps}} = \frac{10000\ \text{bit}}{1\times10^9\text{bit/s}} = 10^{-5}\text{s} = 10\mu s$
- 计算单程传播时间 t： $t = \frac{10\mu s}{2} = 5\mu s = 5\times10^{-6}\text{s}$
- 计算最大冲突域直径：直径 = v×t $= 2\times10^8\text{m/s}\times5\times10^{-6}\text{s}$ = 1000m
- 所以该网络的最大冲突域直径为 1000m。

3. （4 分）某网络的地址为 172.16.0.0，子网掩码为 255.255.252.0，求该网络的可用子网数和每个子网的可用主机数，并写出第一个子网的网络地址和广播地址。

答案：

淘宝店：DanaCode精文档源码库，原创

- 可用子网数：62 个
- 每个子网的可用主机数：1022 个
- 第一个子网的网络地址：172.16.0.0
- 第一个子网的广播地址：172.16.3.255

解析：

(1) 子网掩码分析：

子网掩码 255.255.252.0 转换为二进制为 11111111.11111111.11111100.00000000，即 /22 前缀（前 22 位为网络位，后 10 位为主机位）。

(2) 计算子网数：

- 子网划分基于第 3 字节的高 6 位（因前 2 字节为网络号，第 3 字节的前 6 位用于划分子网）。
- 子网数公式：2^n - 2（n 为子网位数，减去全 0 和全 1 的保留子网）。
- n = 6，故子网数为 2^6 - 2 = 64 - 2 = 62 个。

(3) 计算每个子网的可用主机数：

- 主机位为 10 位（第 3 字节的后 2 位 + 第 4 字节的 8 位）。
- 可用主机数公式：2^m - 2（m 为主机位，减去网络地址和广播地址）。
- m = 10，故可用主机数为 2^10 - 2 = 1024 - 2 = 1022 个。

(4) 第一个子网的网络地址和广播地址：

- 网络地址：子网位全 0，即 172.16.0.0/22。
- 广播地址：子网内主机位全 1，第 3 字节的后 2 位和第 4 字节全为 1。
  - 第 3 字节：子网位为 00（第一个子网），主机位为 11（二进制），即 000000**11** → 十进制为 3。
  - 第 4 字节：全 1 → 255。
  - 故广播地址为 172.16.3.255。

4. （4 分）在一个网络中，路由器 R1 收到来自相邻路由器 R2 和 R3 的路由向量，R2 (0, 4, 8, 12) 表示 R2 到路由器 A、B、C、D 的距离分别为 0、4、8、12；R3 (0, 6, 3, 9) 表示 R3 到路由器 A、B、C、D 的距离分别为 0、6、3、9。假设 R1 到 R2 和 R3 的距离分别为 3 和 5，计算 R1 更新后的路由表（包括目的路由器、距离和下一跳）。

解析：

距离向量路由算法的核心是通过相邻路由器的路由向量，计算从当前路由器到各目的节点的最短距离（跳数或时延），并选择下一跳。

计算过程：

(1) 到目的路由器 A 的距离：

- 通过 R2：R1 到 R2 的距离（3） + R2 到 A 的距离（0） = 3
- 通过 R3：R1 到 R3 的距离（5） + R3 到 A 的距离（0） = 5

淘宝店：PandaCode精文档源码库，原创

- 取最小值 3，下一跳为 R2。

(2) 到目的路由器 B 的距离：

- 通过 R2：3 + 4 = 7
- 通过 R3：5 + 6 = 11
- 取最小值 7，下一跳为 R2。

(3) 到目的路由器 C 的距离：

- 通过 R2：3 + 8 = 11
- 通过 R3：5 + 3 = 8
- 取最小值 8，下一跳为 R3

(4) 到目的路由器 D 的距离：

- 通过 R2：3 + 12 = 15
- 通过 R3：5 + 9 = 14
- 取最小值 14，下一跳为 R3。

综合 R1 更新后的路由表如下：

目的路由器	距离	下一跳
A	3	R2
B	7	R2
C	8	R3
D	14	R3

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创